🛠️ คัมภีร์วิศวกรรมโมเดลธุรกิจฉบับสมบูรณ์สำหรับ AI เขียนโค้ด (AI-Ready Business Model Engineering Spec — Vol.6)

โครงการ: Siam Enterprise: Autonomous Multi-Industry Company Simulation (`COMPANY_SOURCE/` ฐานรุ่น `v2.0.0`)
วัตถุประสงค์: เอกสารฉบับนี้แก้ไขข้อจำกัดของเอกสารสรุปเดิม โดยลงลึกถึงระดับ **Data Schema, สมการตัดสินใจของ NPC (`evaluateExecutiveBoardAndBusinessEntry`), เงื่อนไขค่าสถานะ `human-core.js` (14 บุคลิก, 18 ค่านิยม, 30 ความถนัด, 12 สถานะ), องค์ประกอบเฉพาะทางของแต่ละประเภทธุรกิจ, State Machine รายขั้น, สูตร BOM, แรงงานรายตำแหน่ง, และการลงบัญชีสตางค์ (`economy.post`)** เพื่อให้ AI (Codex / Gemini / Claude) นำไปเขียนโค้ดใส่ `js/data.js`, `js/sim.js`, `js/layout.js` และ `js/economy.js` ได้ทันทีโดยไม่ต้องเดาตัวเลขเอง

📐 ส่วนที่ 1: โครงสร้างองค์ประกอบที่แตกต่างกันของแต่ละรูปแบบธุรกิจ (8 Business Archetypes & Required Components)

ในเกมจริง **ไม่ใช่ทุกธุรกิจจะใช้โครงสร้างเดียวกัน!** (เช่น ธุรกิจซอฟต์แวร์ไม่มีชั้นวางวัตถุดิบกายภาพ, ธุรกิจซ่อมบำรุงต้องแยกของลูกค้าไว้ใน `Custody`, ธุรกิจคอนกรีตมีเวลาปูนแข็งตัวคาโม่) ดังนั้น AI ที่เขียนโค้ดต้องจำแนกโมเดลธุรกิจออกเป็น **8 รูปแบบสถาปัตยกรรม (8 Business Archetypes)** ซึ่งมีองค์ประกอบบังคับต่างกันดังนี้:

รูปแบบสถาปัตยกรรมธุรกิจ (`Archetype`)	**องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน `w.<moduleState>` (`sim.js`)**	**ตัวอย่างโมเดลธุรกิจที่ใช้โครงสร้างนี้**
1. สายโรงงานแปรรูปต่อเนื่องและอายุความสด (`Perishable Batch & Cold-Chain Engine`)	• `freshnessPct` (`100 ➔ 0` ลดลงทุกวันจำลอง) • `shelfLifeDays` (ยืดอายุเมื่อมี `cold_chain_hub`) • `spoilageConversion` (หมดอายุแล้วแปลงเป็น `organic_compost` หรือ `insect_protein_larvae` ห้ามหายไปเฉยๆ)	• เบเกอรี่และอาหารพร้อมทาน (`food_bakery_batch`) • แปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง (`mariculture_iqf_seafood`) • โรงคั่วกาแฟพิเศษและช็อกโกแลต (`specialty_roastery_craft_cocoa`)

รูปแบบสถาปัตยกรรมธุรกิจ (`Archetype`)	องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน `w.<moduleState>` (`sim.js`)	ตัวอย่างโมเดลธุรกิจที่ใช้โครงสร้างนี้
	• `sensoryQaGate` (ตรวจด้วย `tasteSmell` + `colorDiscrimination`)	
2. สายโรงงานแม่พิมพ์และเตาหลอมความร้อนสูง (`Thermal Furnace & Tooling Changeover Engine`)	• `currentToolingProductId` & `toolingChangeoverCostSatang` (สลับรุ่นต่างตระกูลเสียเงินและเวลาตั้งจิ๊ก; ตระกูลเดียวกัน `sameFamily: true` ฟรี) • `furnaceHeatState` (เดินเตาต่อเนื่องประหยัดไฟกว่าปิด-เปิดใหม่) • `slagAndByproductRule` (เกิดกากตะกรัน `red_mud_slag` หรือ `clean_cullet_kg` ตามสมดุลมวล) • `rhythmBonusPct` (ผลิตรุ่นเดิมต่อเนื่องได้โบนัสความเร็ว)	• ยานยนต์ EV และเครื่องจักรหนัก (`automotive_oem_tooling`) • โรงถลุงโลหะและอัดรีดอะลูมิเนียม (`metals_extrusion_scrap`) • เตาหลอมขวดแก้ว (`glass_furnace_bottle_loop`) • กัดแม่พิมพ์ CNC (`cnc_tooling_machine_builder`) • แคร่ล้อรถไฟ (`rail_rolling_stock_signalling`)
3. สายคลีนรูมปลอดเชื้อและเซมิคอนดักเตอร์ความแม่นยำสูง (`Cleanroom Sterility, Binning & RMA Warranty Engine`)	• `sterilityIndex` (`0..100` ต้องใช้ `cleanroom_hepa_filter` และ `pharma_pure_water` รักษาเกณฑ์ `>= 70%`) • `quarantineLots` (กักกันล็อตรอผลตรวจ `certifyBiomedLot` ก่อนส่งมอบ) • `firmwareRevision` & `warrantyLots` (รับประกันหลังขาย 14 วัน เกิดใบเคลม `triggerRmaClaim` ต้องเบิก	• ชิปและอิเล็กทรอนิกส์ (`electronics_smt_rma`) • เวชภัณฑ์คลีนรูม (`biomed_sterile_lot`) • วัคซีนชีววัตถุ -70°C (`biologics_vaccine_cryo`) • เพชรสังเคราะห์ CVD (`cvd_diamond_sapphire_lab`) • ดาวเทียม (`smallsat_space_analytics`)

รูปแบบสถาปัตยกรรมธุรกิจ (Archetype)	องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน w.<moduleState> (sim.js)	ตัวอย่างโมเดลธุรกิจที่ใช้โครงสร้างนี้
	อะไหล่ซ่อมหรือคืนเงิน customerRefund)	
4. สายทรัพยากรต้นน้ำธรรมชาติ เกษตร ปศุสัตว์ ประมง และเหมือง (True Upstream Bio-Cycle & Finite Deposit Engine)	• **กฎเหล็กเมล็ดพันธุ์:** cannotPlantAsSeed: true สำหรับของแปรรูป (milled_rice, artisan_flour, cassava_starch) • **8-Stage Bio Cycle:** เตรียมดิน/บ่อ ➔ ลงพันธุ์แท้ (SEED_STOCK) ➔ น้ำ+ปุ๋ย/อาหาร+ออกซิเจน (dissolvedOxygenMgL) ➔ เก็บเกี่ยว ➔ คัดพันธุ์ 25% • **Finite Mine Reserve:** reserveRemaining ลดลงจริงทุกครั้งที่ขุด + เกิด tailingsGenerated + ต้องใช้ surveyNewMineVein	• นาข้าว/ปาล์ม/อ้อย/โคนม/เหมือง/ป่าปลูก (true_upstream_agri_mining_forestry) • ฟาร์มกุ้งขาวและสาหร่ายทะเล (mariculture_iqf_seafood) • เพาะเนื้อเยื่อพืช (plant_tissue_culture_biolab)
5. สายบริการวิศวกรรมB2B และดูแลทรัพย์สินลูกค้า (Custody-Locked B2B Service & SLA Penalty Engine)	• clientCustodyRegistry (instrumentCustody, cargoCustody, linenCustody, hangarCustody, metalCustody — **ห้ามปนกับ w.inventory ของบริษัทเด็ดขาด!**) • sparePartInputs (ต้องเบิกอะไหล่จริงจากคลัง ถ้าของขาดเข้าสถานะ waiting_parts ห้ามส่งงานสำเร็จฟรี) • slaDeadlineMinute & slaPenaltySatang (ส่งช้า	• แล็บสอบเทียบ ISO, ซ่อมบำรุง SLA, รีไซเคิล, แบต Second-Life (industrial_b2b_services) • หล่อดอกยางรถบรรทุก (tire_retread_and_fleet_taas) • ซักชุดคลีนรูม (textile_and_cleanroom_laundry) • ซ่อมอากาศยาน/โดรน (aerospace_mro_avionics)

รูปแบบสถาปัตยกรรมธุรกิจ (`Archetype`)	องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน `w.<moduleState>` (`sim.js`)	ตัวอย่างโมเดลธุรกิจที่ใช้โครงสร้างนี้
	หักค่าปรับเข้าบัญชี `customerRefund`)	
6. สายรับเหมาติดตั้งหน้างานและสัญญาแบ่งปันผลผลิต (`EPC Project Milestone & ESCO Metering Engine`)	• `unearnedDepositSatang` (รับมัดจำ 30% ลงบัญชีหนี้สินรับล่วงหน้า ยังไม่นับเป็นกำไรจนกว่าจะส่งมอบ) • `siteAllocationLock` (ล็อกตัววิศวกร ช่าง รถขนส่ง และอุปกรณ์ BOM ไปอยู่หน้างานลูกค้า) • `retentionMoneySatang` (เงินประกันผลงาน 5% รอครบกำหนดรับประกัน) • `escoMeteringActiveContracts` (เก็บเงินรายวันตามหน่วยไฟ `kWh` หรือความเย็น `BTU` ที่ผลิตได้จริง)	• ติดตั้งโซลาร์และประหยัดพลังงาน (`energy_epc_esco`) • คอนกรีตผสมเสร็จและพรีคาสต์ (`readymix_and_precast_plant`) • ระบบทำความเย็นรวมศูนย์ (`smart_bms_district_cooling`)
7. สายดิจิทัล ซอฟต์แวร์ SaaS และดาต้าเซ็นเตอร์ (`Defect-Gated Software & Subscriber Capacity Engine`)	• `defectsFound` vs `defectsFixed` (ห้ามปล่อยผ่าน UAT ถ้ายังมีบั๊กค้าง) • `technicalDebtScore` (เพิ่มขึ้นเมื่อโปรแกรมเมอร์ `focus < 30` หรือ `conscientiousness < 45`) • `activeSubscribers` & `serverCapacityUnits` (`0 ผู้ใช้ = 0 รายได้`; ถ้าผู้ใช้เกินความจุเซิร์ฟเวอร์จะเกิด `churnRate` ลูกค้ายกเลิกสัญญา) • `internalDogfoodingBonu`	• ซอฟต์แวร์และแอป SaaS (`software_house_and_saas`) • ดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์ AI (`datacenter_gpu_colocation`) • ซิมูเลเตอร์ VR และ Digital Twin (`digital_twin_vr_simulator`)

รูปแบบสถาปัตยกรรมธุรกิจ (Archetype)	องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน w.<moduleState> (sim.js)	ตัวอย่างโมเดลธุรกิจที่ใช้โครงสร้างนี้
	s (ติดตั้งใช้เองในบริษัทได้โบนัสลดต้นทุน/เพิ่มความเร็ว)	
8. สายการค้าส่ง คลังทัณฑ์บนการเงินแฟคตอริ่ง และอสังหาริมทรัพย์นิคม (Working-Capital Arbitrage, Credit Term & Leasing Engine)	• moqVolumeGate & movingAvgCostSatang (ซื้อล็อตใหญ่ติด MOQ) • accountsReceivableLots (ลูกหนี้การค้ารอเก็บเงินตามเครดิตเทอม 7–14 วัน มีโอกาสเบี้ยวหนี้หากเศรษฐกิจโลกวิกฤต) • depositLiabilityPool (เงินมัดจำถังก๊าซ/พาเลต/เครื่องจักรเช่า ที่ต้องคืนลูกค้าเมื่อนำถัง/เครื่องมาคืน) • antiSelfTradeGuard (ห้ามซื้อขายวนกับบริษัทตัวเองเพื่อปั๊มเงินฟรี)	• ค้าส่งวัสดุ B2B (b2b_wholesaler_distribution) • พูลถังก๊าซแรงดันสูง (industrial_gas_cylinder_pool) • ให้เช่าเครื่องจักร/โฟล์คลิฟต์ (machinery_forklift_rental) • แฟคตอริ่งและประกันภัย (supply_chain_factoring_insure) • พัฒนานิคมให้เช่า (industrial_estate_developer)

🧠 ส่วนที่ 2: กลไกการตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (evaluateExecutiveBoardAndBusinessEntry — สูตรคำนวณระดับโค้ด)

เพื่อให้ AI เขียนโค้ดใน COMPANY_SOURCE/js/sim.js ได้ถูกต้อง นี่คือกฎและสมการที่กำหนดว่า **เมื่อไหร่และทำไม NPC CEO ถึงจะตัดสินใจเปิดโมเดลธุรกิจใหม่**:

2.1 จังหวะเวลาการประเมิน (Evaluation Timing & Cooldown)

- **ห้ามรันตอนข้ามคืน (settleDay) โดยกรอง atWork === true!** (เพราะตอนเที่ยงคืนไม่มีใครอยู่ที่ทำงาน ทำให้ติดบั๊ก deferred_no_executive_authority)
- **วิธีที่ถูกต้องสำหรับ AI เขียนโค้ด:**
    1. รันการประชุมบอร์ดบริหารในช่วงเวลาทำงานจริง เช่น **เวลา 10:30 น. หรือ 14:00 น. ของทุกวันทำงาน** (เมื่อ ceo.atWork === true และไม่ได้อยู่ในสถานะลาป่วย) **หรือ**

2. หากประเมินใน `settleDay` ต้องตรวจสิทธิ์จากตำแหน่งและสถานะการจ้างงาน (`emp.role === 'ceo' && !emp.terminated && !emp.onLeave`) โดยไม่ใช้ `atWork`
3. บังคับตรวจ `w.day >= w.executiveBoard.nextReviewDay` เพื่อไม่ให้สแปมมติเดิมซ้ำทุกวัน (เมื่ออนุมัติหรือชะลอ ให้ตั้ง `nextReviewDay = w.day + 3`)

2.2 ด่านตรวจความพร้อม 5 ชั้น (`5 Hard Gates` — ถ้าไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่ง ต้องชะลอและบันทึกเหตุผลจริง)

ก่อนที่นิสัยของ CEO จะมีผล ระบบต้องตรวจ **Hard Gates 5 ข้อ** ตามลำดับนี้:

1. **ด่านเงินสดอิสระ (`Uncommitted Cash & Survival Reserve Gate`):**
   $$\text{SurvivalReserveSatang} = \text{DailyBurnSatang} \times \left(5 + \text{round}\left(\frac{\text{ceo.personality.prudence} + \text{ceo.values.security}}{25}\right)\right)$$ $$\text{UncommittedCashSatang} = \text{cash} - \text{SurvivalReserveSatang} - \text{accountsPayable} - \text{unpaidWages} - \text{unearnedDepositsSatang} - \text{committedBudgetSatang}$$
   - **เงื่อนไขผ่าน:** $\text{UncommittedCashSatang} \ge (\text{EntryCapexSatang} + \text{WorkingCapitalBufferSatang})$
   - ถ้าไม่ผ่าน ➔ บันทึกมติ `deferred_working_capital`
2. **ด่านกำลังคนและทักษะขั้นต่ำ (`Qualified Workforce Gate`):**
   - ต้องมีพนักงานที่มีทักษะตรงสายงาน (`skill.level >= minSkillLevel`) และความถนัด (`H.evaluateAbility`) ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยตามจำนวน `minQualifiedStaff` ของธุรกิจนั้น โดยที่พนักงานเดิมในสายการผลิตหลักยังเหลือเพียงพอไม่ทำให้งานปัจจุบันล่ม
   - ถ้าคนไม่พอแต่เงินพอ ➔ CEO ที่มี `organization >= 55` จะไม่ล้มเลิก แต่จะออกมติ `pilot_prepare_hiring_or_training` (เปิดรับสมัครคนหรือส่งคนเข้าศูนย์ฝึกก่อน!)
3. **ด่านเทคโนโลยีและโดเมนความรู้ (`Capability Domain & Research Gate`):**
   - ตรวจว่า `w.research.points >= minResearch` หรือปลดล็อกโดเมนความรู้ (`w.capabilities.domains[domainId] >= minDomainTier`) แล้วหรือยัง
4. **ด่านวัตถุดิบและอาคารสถานีทำงาน (`Facility & Supply Chain Gate`):**
   - ตรวจว่ามีอาคาร/สถานีทำงานที่รองรับ (`requiredPlotId` หรือ `requiredStationType`) และมีวัตถุดิบตั้งต้นหรือมีซัพพลายเออร์ที่พร้อมส่ง (`pilot_or_buy_inputs`)
5. **ด่านความคุ้มค่าของตลาด (`Market Demand & Margin Gate`):**
   - คำนวณ `expectedMarginPct` หลังคูณตัวคูณภูมิรัฐศาสตร์ (`sectorDemandMultipliers` และ `materialPriceMultipliers`) ถ้าตลาดกำลังขาดทุนติดลบ ➔ บันทึกมติ `deferred_unprofitable_market`

2.3 สมการคะแนนความโน้มเอียงตามจิตวิทยา CEO (`CEO Psychological Propensity Score`)

เมื่อผ่าน Hard Gates ทั้ง 5 ข้อแล้ว CEO แต่ละคนจะให้คะแนนธุรกิจแต่ละตัวเลือกต่างกันตาม **บุคลิก 14 มิติ (`p`), ค่านิยม 18 มิติ (`v`), ความถนัด 30 มิติ (`a`), และสถานะ (`s`)**: $$\text{AttractionScore} = (0.30 \times \text{MarketRoiScore}) + (0.25 \times \text{TraitFitScore}) + (0.25 \times \text{ValueFitScore}) + (0.20 \times \text{SynergyScore}) - \text{RiskPenalty}$$ โดยที่: $$\text{RiskPenalty} = \text{BusinessHazardAndVolatility} \times \left(1.2 - \frac{0.6 \times p.\text{riskTaking} + 0.4 \times p.\text{ambition} - 0.5 \times p.\text{prudence}}{100}\right)$$

- ถ้า $\text{AttractionScore} \ge 58$ ➔ ออกมติ **`approved`** (จองงบ/หักเงินตามจริงและเริ่มธุรกิจทันที)
- ถ้า $42 \le \text{AttractionScore} < 58$ และ CEO มี `prudence >= 65` ➔ ออกมติ **`pilot_or_buy_inputs`** (เริ่มจากขนาดเล็ก ซื้อชิ้นส่วนมาประกอบก่อน หรือเช่ารถแทนซื้อขาด)
- ถ้า $\text{AttractionScore} < 42$ ➔ ออกมติ **`hold_cash_prudent`** (เลือกเก็บเงินสดสำรองไว้เพราะนิสัยระมัดระวัง)

🏭 ส่วนที่ 3: สเปกวิศวกรรมฉบับเต็มของ 12 โมเดลธุรกิจหลัก (Complete AI-Coding Specifications)

ด้านล่างนี้คือรายละเอียดครบทั้ง **11 หัวข้อบังคับ** ของแต่ละโมเดลธุรกิจ ที่เขียนขึ้นเพื่อให้ AI นำไปแปลงเป็นโค้ดได้ทันที:

🔹 โมเดลธุรกิจที่ A (Model 9): โรงถลุงโลหะขั้นต้น รีดโพรไฟล์อะลูมิเนียม และวงจรหลอมเศษโลหะ

- **รหัสระบบ (`id`):** `metals_extrusion_scrap` | **Archetype:** `2. Thermal Furnace & Tooling Changeover Engine`
- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Requirements & Capital`):**
  - **ทางเข้าขั้นต้น (Tier-A1: ซื้อแท่งโลหะมารีดโพรไฟล์ — `Extrusion-Only Entry`):**
    - เงินทุนสร้าง/ติดตั้งเครื่องอัดรีด (`capexSatang`): **`1,800,000` สตางค์ (฿18,000)**
    - เงินทุนหมุนเวียนขั้นต่ำ (`workingCapitalBufferSatang`): **`1,200,000` สตางค์ (฿12,000)** (รวมต้องมี `uncommittedCashSatang >= 3,000,000` สตางค์ / ฿30,000)

    - แต้มวิจัย (`minResearch`): `60` | โดเมนความรู้: `metal_machining >= Lv.1`
    - กำลังคนขั้นต่ำ: ช่างประกอบ/ช่างโลหะ `2 คน` (`assembly >= 30`), QC `1 คน` (`quality >= 25`)
  - **ทางเข้าขั้นสูง (Tier-A2: เปิดเตาถลุงแร่บ็อกไซต์/แร่เหล็กและหลอมเศษโลหะ — `Full Smelter & Scrap Loop`):**
    - เงินทุนก่อสร้างอาคาร `fac_extrusion_foundry_mill` บนแปลง `refineryMill`: **`3,800,000` สตางค์ (฿38,000)** + ทุนหมุนเวียน **`2,000,000` สตางค์ (฿20,000)**
    - แต้มวิจัย (`minResearch`): `140` | โดเมนความรู้: `metal_machining >= Lv.2`
- **2. ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่จะเลือกทำธุรกิจนี้ (`NPC Profile Triggers`):**
  - **บุคลิกภาพ (`personality`):** `ambition >= 55`, `riskTaking >= 50` (สำหรับเตาถลุงใหญ่) หรือ `prudence >= 60` (จะเลือกเข้าแบบ Tier-A1 ซื้อแท่งมารีดก่อนเสมอ!), `conscientiousness >= 50`
  - **ค่านิยม (`values`):** `achievement >= 60`, `craftsmanship >= 55`, `income >= 55`
  - **ความถนัดผู้บริหาร/หัวหน้าสาย (`aptitudes`):** `analytical >= 55`, `organization >= 50`, `numerical >= 50`
  - **ตัวกระตุ้นจากสถานการณ์เกม (`World Triggers`):** เมื่อบริษัทเสียเงินซื้อ `metal_sheet` หรือ `heat_sink` สะสมเกิน `฿15,000` หรือมีเหมือง `silica_copper_mine` ที่มี `bauxite_ore` / `iron_ore` กองอยู่ในคลังเกิน 10 หน่วย!
- **3. โปรเซสและขั้นตอนการทำงาน (`Process State Machine — 4 Stages`):**
  - **Stage 1 (`charge_and_billet_prep` — คัดเกรดแร่/เศษโลหะและเตรียมแท่งบิลเล็ต):**
    - สถานี: `raw_shelves` / `foundry_furnace` | เวลา: `20 นาที` | `workload: 0.70`, `hazard: 0.35`, `complexity: 0.45`
    - ความถนัดที่ใช้ (`aptitudeWeights`): `strength: 0.30, stamina: 0.25, organization: 0.25, attention: 0.20`
  - **Stage 2 (`smelting_and_extrusion` — เดินเตาถลุงไฟฟ้าและอัดรีดผ่านหัวแม่พิมพ์):**
    - สถานี: `reflow` (Tier-A1) หรือ `foundry_extrusion_press` (Tier-A2) | เวลา: `45 นาที` | `workload: 0.80`, `hazard: 0.60`, `complexity: 0.65`
    - ความถนัดที่ใช้: `controlPrecision: 0.35, stamina: 0.25, composure: 0.20, reactionSpeed: 0.20`
  - **Stage 3 (`ultrasonic_nd_qc` — ส่องตรวจโพรงอากาศและความแข็งแรง):**
    - สถานี: `qa` | เวลา: `18 นาที` | `workload: 0.40`, `hazard: 0.15`, `complexity: 0.70`
    - ความถนัดที่ใช้: `problemSensitivity: 0.40, precision: 0.30, visualAcuity: 0.30`

    - **Stage 4 (`anodizing_and_bundling` — ชุบผิวอโนไดซ์กันสนิมและมัดล็อตพร้อมส่ง):**
        - สถานี: `packing` | เวลา: `12 นาที` | `workload: 0.55`, `hazard: 0.25`, `complexity: 0.40`
        - ความถนัดที่ใช้: `dexterity: 0.35, coordination: 0.35, stamina: 0.30`
- **4. กลไกเฉพาะทางของธุรกิจ (`Unique Simulation Mechanics`):**
    - **สมการอนุรักษ์มวลและกากตะกรัน (`Mass Balance & Red Mud/Slag`):** การถลุง `bauxite_ore` ×2 + `soda_ash` ×1 ➔ ได้ `alumina_powder` ×2 **และเกิดกาก `red_mud_slag` ×1 เข้าคลังทันที!** ถ้า `red_mud_slag` สะสมเกิน 20 หน่วยโดยไม่นำไปทำอิฐบล็อก (`interlocking_paver_block_pallet`) หรือส่งบำบัด จะเสียค่าปรับสิ่งแวดล้อมวันละ `฿400` (`40,000` สตางค์)
    - **วงจรหลอมเศษโลหะ (`Scrap Remelting Loop`):** ชิ้นงานที่ตก QC ในโรงงานจะไม่สูญเปล่าทั้งหมด แต่ได้ `metal_scrap_kg` ×1 ซึ่งนำกลับมาหลอมร่วมกับแร่โดยประหยัดค่าไฟเตาหลอมลง `30%`
- **5. วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ (`Inputs & Consumables`):**
    - วัตถุดิบตั้งต้น: `bauxite_ore`, `iron_ore`, `copper_iron_ore`, `limestone_rock` (ฟลักซ์), `soda_ash`, `metal_scrap_kg`
    - วัตถุดิบกลางน้ำที่ผลิตได้: `alumina_powder`, `aluminium_ingot`, `aluminium_profile`, `steel_coil`, `rebar_steel`
    - สาธารณูปโภค: กินค่าไฟเตาหลอม `฿180` (`18,000` สตางค์) ต่อแบตช์การถลุง (หากมี `offsite_solar_wind_farm` หรือ `fac_solar_bess_microgrid` ลดเหลือ `฿90`)
- **6. โปรดักส์ที่ผลิต สูตร BOM และการใช้แรงงาน (`Products, BOM & Labor Spec`):**
    1. **`solar_mounting_rail_kit` (ชุดรางอะลูมิเนียมและแคลมป์ยึดแผงโซลาร์):**
        - **BOM:** `aluminium_profile` ×2, `steel_coil` ×1, `pack_carton` ×1 (ต้นทุนรวม ~`฿240` / `24,000` สตางค์)
        - **แรงงาน:** ช่างประกอบ `40 นาที` (`assembly`), ช่าง QC `14 นาที` (`quality`), พนักงานแพ็ก `8 นาที` (`logistics`)
        - **ราคาขาย B2B:** `128,000 – 156,000` สตางค์ (`฿1,280 – ฿1,560`)
    2. **`extruded_ev_battery_tray` (ถาดรองรับแพ็กแบตเตอรี่ EV อะลูมิเนียมนิรภัย):**
        - **BOM:** `aluminium_profile` ×2, `steel_coil` ×1, `rubber_compound` ×1 (ต้นทุนรวม ~`฿274` / `27,400` สตางค์)
        - **แรงงาน:** ช่างประกอบ `62 นาที`, ช่าง QC `24 นาที`, พนักงานแพ็ก `11 นาที`
        - **ราคาขาย B2B:** `195,000 – 238,000` สตางค์ (`฿1,950 – ฿2,380`)
    3. **`prefab_steel_warehouse_truss` (โครงหลังคาและเสาเหล็กสำเร็จรูปสำหรับคลังสินค้า):**
        - **BOM:** `steel_coil` ×2, `rebar_steel` ×1, `oxygen_argon_gas` ×1 (ต้นทุนรวม ~`฿210` / `21,000` สตางค์)
        - **แรงงาน:** ช่างเชื่อม/ประกอบ `56 นาที`, ช่าง QC `20 นาที`, พนักงานแพ็ก `12 นาที`
        - **ราคาขาย B2B:** `184,000 – 225,000` สตางค์ (`฿1,840 – ฿2,250`)
- **7. การเชื่อมต่อกับภาคส่วนอื่น (`Cross-Sector Connections`):**

- **รับจากต้นน้ำ:** เหมือง `silica_copper_mine` และ `limestone_gypsum_quarry` + เศษโลหะจากบริการ `industrial_recycling`
- **ป้อนให้ปลายน้ำ:** ส่ง `aluminium_profile` ให้ธุรกิจรับเหมาโซลาร์ (Model 10), ส่งถาดแบตให้สายประกอบ EV (Model 3), ส่งโครงเหล็กให้สายก่อสร้างพรีคาสต์ (Model 17) และส่ง `red_mud_slag` ไปอัดอิฐบล็อกปูพื้น

🔹 โมเดลธุรกิจที่ B (Model 10): ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์/BESS และสัญญาประหยัดพลังงาน (Solar EPC & ESCO)

- **รหัสระบบ (`id`):** `energy_epc_esco` | **Archetype:** `6. EPC Project Milestone & ESCO Metering Engine`
- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Requirements & Capital`):**
  - **โหมดที่ 1 (EPC Turnkey — รับเหมาติดตั้งและรับเงินตามงวดงาน):**
    - เงินทุนตั้งต้นเปิดแผนกเครื่องมือวัดและเซฟตี้ (`capexSatang`): **`1,500,000` สตางค์ (฿15,000)**
    - เงินทุนหมุนเวียนสำรองค่าอุปกรณ์ก่อนเบิกงวด (`workingCapitalBufferSatang`): **`2,000,000` สตางค์ (฿20,000)**
    - แต้มวิจัย (`minResearch`): `220` | โดเมนความรู้: `power_electronics >= Lv.2`
    - กำลังคนขั้นต่ำ: วิศวกร `1 คน` (`engineering >= 35`), ช่างประกอบ/ติดตั้ง `2 คน` (`assembly >= 30`), คนขับรถ/โลจิสติกส์ `1 คน`
  - **โหมดที่ 2 (ESCO PPA — บริษัทลงทุนแผงและแบตให้ลูกค้าก่อน แล้วเก็บค่าไฟรายวัน 60 วัน):**
    - ต้องมี `uncommittedCashSatang >= 5,500,000` สตางค์ (`฿55,000`) เพราะบริษัทต้องแบกต้นทุนอุปกรณ์เองในช่วงแรกเพื่อแลกกับกระแสเงินสดระยะยาว
- **2. ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่จะเลือกทำธุรกิจนี้ (`NPC Profile Triggers`):**
  - **บุคลิกภาพ (`personality`):** `openness >= 58` (เปิดรับโมเดลธุรกิจบริการพลังงานใหม่), `conscientiousness >= 55`, `assertiveness >= 50` (กล้าเจรจาสัญญาระยะยาว)
  - **ค่านิยม (`values`):** `stewardship >= 55` (รักษ์โลก/พลังงานสะอาด), `achievement >= 55`, `security >= 60` (ชอบรายได้ประจำรายวันจากสัญญา ESCO!)
  - **ความถนัด (`aptitudes`):** `analytical >= 60`, `spatial >= 55` (วางผังหลังคา), `numerical >= 55` (คำนวณจุดคุ้มทุนค่าไฟ)
  - **ตัวกระตุ้นจากสถานการณ์เกม:** เมื่อเกิดเหตุการณ์โลก `global_green_supercycle_election` (ดีมานด์พลังงานสะอาดพุ่ง) หรือเมื่อบริษัทผลิต `homeInverter` / `solar_cell` ได้เองแล้วมีของเหลือในคลัง!
- **3. โปรเซสและขั้นตอนการทำงาน (`Process State Machine — 5 Stages`):**
  - **Stage 1 (`site_load_survey` — สำรวจโหลดการใช้ไฟและโครงสร้างหลังคาลูกค้า):**

        - ผู้ทำงาน: `engineer` | เวลา: `35 นาที` | ความถนัด: `analytical: 0.35, spatial: 0.35, numerical: 0.30`
        - การเงิน:เมื่อเซ็นสัญญา EPC ลูกค้าโอนเงินมัดจำ 30% เข้า `w.finance.cash` และบันทึกใน `w.energyEpc.unearnedDepositSatang` (ยังไม่นับเป็นรายได้ `sales` จนกว่าจะส่งมอบ!)
    - **Stage 2 (`bom_and_fleet_lock` — เบิกแผงโซลาร์ อินเวอร์เตอร์ รางยึด และจองรถขนส่ง):**
        - ผู้ทำงาน: `logistics` | เวลา: `25 นาที` | หักสต็อกอุปกรณ์จริงออกจาก `w.inventory` เข้าสู่ `projectCustody`
    - **Stage 3 (`rooftop_installation` — ส่งทีมช่างออกไปติดตั้งแผงและเดินสายไฟแรงดันสูงหน้างาน):**
        - ผู้ทำงาน: `assembler` + `engineer` (สถานะพนักงานเปลี่ยนเป็น `onSiteEpc: true` ชั่วคราว) | เวลา: `90 นาที` | `workload: 0.85, hazard: 0.50 (ทำงานบนที่สูงและไฟแรงสูง), complexity: 0.70`
        - ความถนัด: `balance: 0.25, strength: 0.20, controlPrecision: 0.25, colorDiscrimination: 0.15, composure: 0.15`
    - **Stage 4 (`grid_sync_commissioning` — ทดสอบขนานไฟกับการไฟฟ้าและตรวจฉนวน):**
        - ผู้ทำงาน: `inspector` / `engineer` | เวลา: `30 นาที` | ความถนัด: `problemSensitivity: 0.40, precision: 0.35, analytical: 0.25`
        - หากผลตรวจต่ำกว่าเกณฑ์ต้องแก้หน้างาน (`reworkMinutes: 35`) ห้ามส่งมอบทั้งที่ไฟรั่วเด็ดขาด!
    - **Stage 5 (`handover_and_esco_billing` — ส่งมอบโครงการ รับรู้รายได้ และเก็บค่าไฟ ESCO รายวัน):**
        - โหมด EPC: แปลง `unearnedDepositSatang` (30%) + รับเงินงวดส่งมอบ (65%) เข้าบัญชี `sales` และตั้ง `retentionReceivableSatang` (5%) รอรับเมื่อครบ 14 วันโดยไม่มีเคลม
        - โหมด ESCO: สร้างสัญญาใน `w.energyEpc.activeEscoContracts` ทุกวันตอน `18:00 น.` คำนวณหน่วยไฟที่ผลิตได้ตามสภาพอากาศ (`weatherSolarFactor`: แดดจัด `1.15`, มีเมฆ `0.85`, พายุฝน `0.45`) โอนเงินค่าไฟเข้าบริษัททุกวัน!
- **4. วัตถุดิบและสินค้าที่ต้องใช้ต่อ 1 โครงการ (`Project BOM`):**
    - **โครงการขนาดเล็ก (`epc_rooftop_10kw` — โซลาร์รูฟท็อปออฟฟิศ/คลังสินค้า):** ใช้ `solar_cell` ×2 (หรือ `bifacial_solar_module_550w` ×1), `homeInverter` ×1, `solar_mounting_rail_kit` ×1, `wire_harness` ×2 | รายได้สัญญา EPC: `฿6,800` (`680,000` สตางค์) หรือ รายได้ ESCO: `฿220/วัน` นาน 45 วัน (`รวม ฿9,900`)
    - **โครงการขนาดใหญ่ (`epc_factory_microgrid_50kw` — โซลาร์โรงงานพร้อมตู้แบตเตอรี่ BESS):** ใช้ `bifacial_solar_module_550w` ×2, `homeInverter` ×1, `lfp_grid_rack` (หรือ `solid_state_powerwall`) ×1,

`lv_factory_switchgear_panel` ×1 | รายได้สัญญา EPC: `฿14,500` (`1,450,000` สตางค์) หรือ รายได้ ESCO: `฿480/วัน` นาน 45 วัน

🔹 โมเดลธุรกิจที่ C (Model 11): ธุรกิจผู้ค้าส่งวัสดุอุตสาหกรรมและตัวแทนจำหน่ายระดับภูมิภาค (B2B Industrial Wholesaler)

- **รหัสระบบ (`id`):** `b2b_wholesaler_distribution` | **Archetype:** `8. Working-Capital Arbitrage, Credit Term & Leasing Engine`
- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Requirements & Capital`):**
  - เงินทุนปรับปรุงระบบชั้นวางคลังและบาร์โค้ด (`capexSatang`): **`1,200,000` สตางค์ (฿12,000)**
  - เงินทุนหมุนเวียนสำหรับสั่งซื้อล็อตใหญ่ติด MOQ (`workingCapitalBufferSatang`): **`2,800,000` สตางค์ (฿28,000)** (รวมต้องมี `uncommittedCashSatang >= 4,000,000` สตางค์ / ฿40,000)
  - อาคารบังคับ: ต้องมี `warehouse` หลัก และสร้าง `rawDepot` หรือ `dispatchHub` อย่างน้อย 1 แห่ง (เพื่อรองรับพื้นที่เก็บล็อตค้าส่ง `wholesaleStockCapacity >= 40 หน่วย`)
  - กำลังคนขั้นต่ำ: ฝ่ายขาย `2 คน` (`sales >= 35`), ฝ่ายจัดซื้อ/บัญชี `1 คน` (`admin >= 30`), พนักงานคลัง `2 คน` (`logistics >= 30`)
- **2. ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่จะเลือกทำธุรกิจนี้ (`NPC Profile Triggers`):**
  - **บุคลิกภาพ (`personality`):** `sociability >= 58`, `assertiveness >= 55` (ต่อรองราคาเก่ง), `prudence >= 50`, `riskTaking >= 45`
  - **ค่านิยม (`values`):** `income >= 65` (มุ่งเน้นกำไรและการหมุนเงิน), `influence >= 55`, `recognition >= 50`
  - **ความถนัด (`aptitudes`):** `numerical >= 60`, `uncertaintyReasoning >= 55` (อ่านจังหวะราคาตลาดโลก), `communication >= 58`, `organization >= 55`
- **3. โปรเซสและขั้นตอนการทำงาน (`Process State Machine — 5 Stages`):**
  - **Stage 1 (`bulk_sourcing_po` — เจรจาสั่งซื้อล็อตใหญ่ MOQ จากซัพพลายเออร์ต่างประเทศ/ในประเทศ):**
    - ผู้ทำงาน: `admin` + `sales` | เวลา: `30 นาที` | สั่งซื้อขั้นต่ำ `MOQ = 12 หน่วย` ต่อรายการ ได้ส่วนลดราคาซื้อ (`bulkDiscountPct: 18%–25%`)
    - **กฎเหล็กบัญชี:** แยกสต็อกค้าส่งไว้ใน `w.wholesaler.lots` พร้อมบันทึก `unitCostSatang` จริงของล็อตนั้น เพื่อป้องกันการปะปนกับวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานตัวเอง
  - **Stage 2 (`inbound_unload_and_lot_qc` — ขนลงท่าเทียบรถ ตรวจนับจำนวนและคัดเกรด):**
    - ผู้ทำงาน: `logistics` + `inspector` | เวลา: `25 นาที` | ความถนัด: `perceptualSpeed: 0.35, organization: 0.35, attention: 0.30`
  - **Stage 3 (`warehouse_holding_and_aging` — เก็บรักษาในคลังและคิดค่าพื้นที่รายวัน):**

        - ทุกวันคิดค่าไฟและค่าดูแลคลังค้าส่ง ฿15 (1,500 สตางค์) ต่อหน่วยที่ค้างสต็อก หากเป็นสินค้าเกษตร/เคมีที่เก็บนานเกิน 14 วัน จะถูกลดเกรดราคาขายลง -15% (บีบให้ NPC ต้องบริหารการหมุนสต็อก ไม่ใช่ซื้อดองไว้เฉยๆ!)
    - **Stage 4 (`b2b_client_order_fulfillment` — จับคู่คำสั่งซื้อจากโรงงานภายนอก แพ็กพาเลท และจัดส่ง):**
        - ผู้ทำงาน: `sales` + `logistics` | เวลา: `35 นาที` | ใช้รถบรรทุกของบริษัท (`fleetTransport`) หรือจ้างรถภายนอกส่งมอบ (คิดค่าขนส่งจริง)
    - **Stage 5 (`credit_term_invoice_settlement` — วางบิลเครดิตเทอม 5–7 วัน และติดตามหนี้):**
        - ผู้ทำงาน: `admin` | เวลา: `20 นาที` | เมื่อส่งของแล้วบันทึกยอดใน `w.wholesaler.receivables` เมื่อครบวันนัดชำระ ลูกค้าจึงโอนเงินสดเข้า `w.finance.cash` (หากคู่ค้าอยู่ในประเทศที่เกิดวิกฤตสงคราม/ปิดท่าเรือ มีโอกาสจ่ายล่าช้า +3 วัน)

🔹 โมเดลธุรกิจที่ D (Model 12): ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอิสระและออกใบรับรองทักษะมาตรฐาน B2B (External Industrial Training Academy)

- **รหัสระบบ (`id`):** `external_training_academy` | **Archetype:** `5. Custody-Locked B2B Service & SLA Penalty Engine`
- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Requirements & Capital`):**
    - เงินทุนจัดซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกและซิมูเลเตอร์ (`capexSatang`): **`900,000` สตางค์ (฿9,000)**
    - เงินทุนหมุนเวียน (`workingCapitalBufferSatang`): **`600,000` สตางค์ (฿6,000)** (เป็นธุรกิจที่ลงทุนต่ำที่สุด เหมาะกับบริษัทที่มีคนเก่งแต่เงินสดไม่มาก!)
    - อาคารบังคับ: อาคาร `training` (ศูนย์ฝึกอบรมที่มีอยู่ในผังหลัก) หรืออัปเกรดเป็น `fac_technical_training_academy`
    - **เงื่อนไขผู้สอนบังคับ (`Instructor Qualification Gate`):** บริษัทต้องมีพนักงานอาวุโสอย่างน้อย `1 คน` ที่มีระดับทักษะในสายที่จะสอน `>= 65` (หรือระดับตำแหน่ง `Lv.6 / Senior` ขึ้นไป) และมี `communication >= 50`
- **2. ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่จะเลือกทำธุรกิจนี้ (`NPC Profile Triggers`):**
    - **บุคลิกภาพ (`personality`):** `agreeableness >= 55`, `openness >= 55`, `sociability >= 50`, `prudence >= 55`
    - **ค่านิยม (`values`):** `learning >= 65`, `meaning >= 60`, `recognition >= 55`, `stewardship >= 55`
    - **ความถนัดผู้สอน (`aptitudes`):** `communication: 0.35, verbal: 0.25, speechClarity: 0.20, emotionalInsight: 0.20`
- **3. โปรเซสและกลไกการทำงานจริง (`Process State Machine & Trade-Off Mechanics`):**
    - **Stage 1 (`course_enrollment_and_deposit` — เปิดรับสมัครผู้เรียนจากบริษัทคู่ค้า B2B):**

        - รับผู้เรียนได้รอบละ `4–8 คน` ตามจำนวนที่นั่งในห้องฝึก (`seatCapacity`) รับเงินมัดจำค่าเล่าเรียน 40% เข้า `unearnedTuitionSatang`
    - **Stage 2 (`instructor_reservation_and_lecture` — ดึงพนักงานอาวุโสของบริษัทไปสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ):**
        - **กลไก Trade-off สำคัญที่สุด:** ตลอดเวลา `120 นาทีในเกม` ที่พนักงานอาวุโสคนนั้นเดินไปสอนที่ตึก `training` เขาจะ **ไม่สามารถประกอบสินค้าหรือตรวจ QC ในโรงงานหลักได้!** (ผู้บริหารต้องชั่งน้ำหนักว่าช่วงนั้นคิวโรงงานว่างพอที่จะดึงคนเก่งไปสอนหาเงินเข้าบริษัทหรือไม่)
        - เบิกใช้วัสดุฝึกสิ้นเปลืองจริงตามหลักสูตร:
            - หลักสูตรช่างบัดกรีและ *SMT (`course_smt_precision`):* ใช้ `pcb` ×1 + `wire_harness` ×1 | ค่าเล่าเรียนรวม: `฿4,200` (`420,000` สตางค์)
            - หลักสูตรช่างเชื่อมแรงดันสูงและ *EV (`course_hv_ev_safety`):* ใช้ `metal_sheet` ×1 + `copper_coil` ×1 | ค่าเล่าเรียนรวม: `฿5,600` (`560,000` สตางค์)
            - หลักสูตรปฏิบัติการคลีนรูมและสอบเทียบ *ISO (`course_cleanroom_iso`):* ใช้ `foil_pouch` ×2 + `pharma_pure_water` ×1 | ค่าเล่าเรียนรวม: `฿5,200` (`520,000` สตางค์)
    - **Stage 3 (`practical_exam_and_certification` — สอบปฏิบัติวัดผลและออกใบรับรอง):**
        - คำนวณคะแนนสอบผ่านของผู้เรียนจากความสามารถของผู้สอน (`instructorAbility`) หักด้วยความเหนื่อยล้า (`fatigue`)
        - **แยกใบเข้าร่วมออกจากใบสอบผ่าน:** ถ้านักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ `>= 75%` บริษัทได้รับเงินค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ 60% เต็มจำนวน + โบนัสค่าออกใบรับรองมาตรฐาน `+฿800` และ `reputation +1` แต่ถ้าผู้สอนเหนื่อยจัดจนนักเรียนสอบตกเกินครึ่ง จะไม่ได้โบนัสค่าใบรับรอง!

🔹 โมเดลธุรกิจที่ E (Model 14): ศูนย์หล่อดอกยางรถบรรทุกและบริหารสัญญาดูแลยางกองรถ (Commercial Tire Retreading & Fleet TaaS)

- **รหัสระบบ (`id`):** `tire_retread_and_fleet_taas` | **Archetype:** `5. Custody-Locked B2B Service & SLA Penalty Engine` + `2. Thermal Furnace`
- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Requirements & Capital`):**
    - เงินทุนติดตั้งเครื่องขัดยางและหม้ออบแรงดัน Autoclave (`capexSatang`): **`1,400,000` สตางค์ (฿14,000)** + ทุนหมุนเวียน **`1,000,000` สตางค์ (฿10,000)**
    - แต้มวิจัย (`minResearch`): `80` | โดเมนความรู้: `fleet_coldchain >= Lv.1` หรือ `metal_machining >= Lv.1`
    - กำลังคนขั้นต่ำ: ช่างประกอบ `2 คน`, ช่าง QC `1 คน`
- **2. ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่จะเลือกทำธุรกิจนี้ (`NPC Profile Triggers`):**

- **บุคลิกภาพ (`personality`):** `prudence >= 55` (ชอบลดต้นทุนกองรถตัวเองและหารายได้สม่ำเสมอ), `conscientiousness >= 60`
- **ค่านิยม (`values`):** `security >= 55`, `craftsmanship >= 55`, `stewardship >= 50` (หมุนเวียนทรัพยากร)
- **ตัวกระตุ้นจากสถานการณ์เกม:** เมื่อบริษัทมีรถบรรทุกใน `w.fleetTransport` ตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป หรือมีสวนยางพารา `rubber_polymer_estate` ที่ผลิต `natural_latex` ได้เอง!

- **3. โปรเซสและกลไกความสมจริง (`Process State Machine — 5 Stages`):**
  - **Stage 1 (`casing_shearography_gate` — ส่องตรวจโครงลวดเหล็กของยางเก่า):**
    - รับโครงยางใช้แล้ว (`used_tire_casing` จากกองรถตัวเองหรือรับฝากจากลูกค้าใน `tireCustody`)
    - **กฎเหล็กความปลอดภัย:** โครงยางแต่ละเส้นมีตัวแปร `retreadCount` (`0, 1, 2`) และ `structuralHealth` ถ้า `retreadCount >= 2` หรือโครงลวดฉีกขาด ระบบ **ห้ามนำมาหล่อดอกซ้ำเด็ดขาด!** ต้องคัดทิ้งเป็นเศษยางรีไซเคิล (`rubber_scrap_kg`) ทันที
  - **Stage 2 (`buffing_and_skiving` — ขัดหน้ายางเก่าและเจียรแผล):** เวลา `25 นาที` | ความถนัด: `controlPrecision: 0.35, dexterity: 0.35, stamina: 0.30`
  - **Stage 3 (`tread_application_and_autoclave` — พันดอกยางใหม่และอบวัลคาไนซ์ในหม้ออัดแรงดัน):**
    - เบิกใช้ `rubber_compound` ×1 (หรือ `natural_latex` ×1 + `polymer_resin` ×1) | เวลา `40 นาที`
  - **Stage 4 (`high_pressure_inflation_qc` — อัดลมแรงดันสูงตรวจการบวมและถ่วงสมดุล):**
    - เวลา `20 นาที` | ความถนัด: `problemSensitivity: 0.45, precision: 0.35, visualAcuity: 0.20`
  - **Stage 5 (`fleet_mount_or_b2b_billing` — นำไปใส่รถบรรทุกบริษัทหรือส่งคืนลูกค้ารับเงิน):**
    - ยางหล่อดอกที่ผ่าน QC (`retreaded_truck_tire`) มีอายุการใช้งาน `75%` ของยางใหม่ (`truck_tire`) แต่ใช้ต้นทุนผลิตเพียง `40%`! หากทำเป็นบริการหล่อดอกให้กองรถลูกค้าภายนอก ได้ค่าบริการเส้นละ **`฿780` (`78,000` สตางค์)**

🔹 โมเดลธุรกิจที่ F (Model 17): โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จและลานหล่อชิ้นส่วนพรีคาสต์โครงสร้าง (Ready-Mix & Precast Concrete Plant)

- **รหัสระบบ (`id`):** `readymix_and_precast_plant` | **Archetype:** `6. EPC Project Milestone` + `1. Perishable Slump-Window Engine`
- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Requirements & Capital`):**
  - เงินทุนก่อสร้างไซโลผสมปูนและลานแบบหล่อ (`capexSatang`): **`2,200,000` สตางค์ (฿22,000)** + ทุนหมุนเวียน **`1,400,000` สตางค์ (฿14,000)**

    - แต้มวิจัย (`minResearch`): `110` | โดเมนความรู้: `metal_machining >= Lv.1` และ `fleet_coldchain >= Lv.1`
    - กำลังคนขั้นต่ำ: ช่างโครงสร้าง/ประกอบ `2 คน`, ช่าง QC `1 คน`, คนขับรถหนัก `1 คน`
- **2. ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่จะเลือกทำธุรกิจนี้ (`NPC Profile Triggers`):**
    - **บุคลิกภาพ (`personality`):** `assertiveness >= 55`, `ambition >= 55`, `conscientiousness >= 60` (ต้องตรงเวลาสูงมากเพราะปูนแข็งตัวเร็ว!)
    - **ความถนัดหลักของทีม (`aptitudes`):** `organization: 0.30, strength: 0.25, spatial: 0.25, reactionSpeed: 0.20`
- **3. โปรเซสและกลไกเฉพาะตัว 2 สาย (`Dual-Track State Machine`):**
    - **สายที่ 1 — คอนกรีตผสมเสร็จส่งด่วน (`Ready-Mix Slump Timer Track`):**
        1. ชั่งผสม `portland_cement` ×2 + `quartz_gravel_aggregate` ×2 + `raw_water_m3` ×1 ลงรถโม่
        2. **กลไกหน้าต่างเวลาปูนแข็งตัว (`slumpLifeMinutes = 90 นาทีในเกม`):** ทันทีที่ผสมเสร็จ ตัวจับเวลา `90 นาที` จะเริ่มนับถอยหลัง! รถต้องวิ่งไปส่งถึงไซต์ลูกค้าและเทให้เสร็จภายใน 90 นาที หากไม่มีรถว่างหรือจราจรติดขัดจนเกิน 90 นาที คอนกรีตจะแข็งตัวคาโม่ (`hardenedReject`) เสียวัตถุดิบทั้งแบตช์และต้องจ่ายค่าสกัดล้างโม่ `฿600` (`60,000` สตางค์)! แต่ถ้าส่งทันเวลาได้เงินสดทันที **`฿1,650` (`165,000` สตางค์)** ต่อเที่ยว
    - **สายที่ 2 — แผ่นผนังและพื้นสำเร็จรูปพรีคาสต์ (`Precast Curing Yard Track`):**
        1. ผูกโครงเหล็กเส้น (`rebar_steel` ×2) ในแม่พิมพ์เหล็ก และเทคอนกรีต (`portland_cement` ×2 + `quartz_gravel_aggregate` ×2)
        2. **กลไกรอเวลาบ่มแข็งแรง (`curingHoursRequired = 36 ชม.ในเกม`):** ชิ้นงานที่เทแล้วต้องนอนบ่มในลานบ่มจนกว่าค่ากำลังอัด (`compressiveStrengthPct`) จะครบ `100%` ห้ามยกส่งก่อนเวลาบ่มครบเด็ดขาด! (ถ้าฝืนยกส่งตอนยังไม่แห้ง แผ่นจะร้าวหักกลางทางทันที)
        3. เมื่อบ่มครบและผ่าน QC ส่งมอบให้โครงการก่อสร้างในราคาแผ่นละ **`฿1,780 – ฿2,180`** (และสามารถนำแผ่นพรีคาสต์ที่ผลิตเองไปใช้ลดค่าก่อสร้างตึกใหม่ในนิคมของตัวเองลง **`-25%`**!)

🔹 โมเดลธุรกิจที่ G (Model 19): สถานีผลิตน้ำบริสุทธิ์สูง (Ultrapure RO/DI) และบริการรับจ้างบำบัดน้ำเสียตามโหลดมลพิษ (Contract WWTP)

- **รหัสระบบ (`id`):** `ultrapure_water_and_wwtp` | **Archetype:** `5. Custody-Locked B2B Service` + `2. Continuous Utility Plant`
- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Requirements & Capital`):**
    - เงินทุนสร้างอาคาร `waterPlant` (`capexSatang`): **`1,600,000` สตางค์ (฿16,000)** + ทุนหมุนเวียน **`800,000` สตางค์ (฿8,000)**
    - แต้มวิจัย (`minResearch`): `90` | โดเมนความรู้: `biomed_sterile >= Lv.1` หรือ `agri_soil_science >= Lv.1`
- **2. ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่จะเลือกทำธุรกิจนี้ (`NPC Profile Triggers`):**

    - **บุคลิกภาพ (`personality`):** `conscientiousness >= 60`, `prudence >= 55`
    - **ค่านิยม (`values`):** `stewardship >= 65` (ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน), `integrity >= 60` (ไม่ลักลอบปล่อยน้ำเสียเถื่อน!)
- **3. โปรเซสและกลไกความสมจริง (`Process State Machine`):**
    - **ขาที่ 1: ผลิตน้ำบริสุทธิ์สูง (`pharma_pure_water` Synthesis):**
        - อินพุต: `raw_water_m3` ×2 + แผ่นกรอง/สารเคมี (`activated_carbon_kg` หรือค่าวัสดุสิ้นเปลือง `฿15`)
        - เอาต์พุตตามสมดุลมวล: ได้ `pharma_pure_water` ×2 **และเกิดน้ำเกลือเข้มข้น `reject_brine_water` ×1** (ซึ่งนำไปตากเกลือหรือบำบัดต่อ ไม่หายไปเฉยๆ)
        - ใช้ป้อนโรงงานเวเฟอร์ (`silicon_wafer`), โรงงานยา (`biomed_sterile_lot`), หรือขายส่งให้โรงงานข้างเคียงในราคา `฿30/หน่วย`
    - **ขาที่ 2: รับจ้างบำบัดน้ำเสียจากโรงงานคู่ค้า (`Contract Wastewater Treatment`):**
        - รับน้ำเสียเข้าบ่อพักตามค่าความสกปรก (`pollutionLoadBod: 40..95`)
        - เดินเครื่องเติมอากาศ + ใช้จุลินทรีย์ (`probiotic_culture` หรือ `caustic_soda_lye`) + ช่าง QC ตรวจค่าน้ำทิ้ง (`effluentPpm`)
        - **กฎเหล็กสิ่งแวดล้อม:** ต้องบำบัดจน `effluentPpm <= 20` จึงจะปล่อยออกและรับเงินค่าบริการ **`฿3,600`** **(`360,000` สตางค์)** พร้อมได้ตะกอนอินทรีย์ไปหมักเป็น `organic_compost` ×2 และได้ `raw_water_m3` รีไซเคิลกลับมาใช้ในสวน ×2! หากอุปกรณ์พังแล้วเผลอปล่อยน้ำเสียที่ `effluentPpm > 20` จะถูกกรมโรงงานปรับ `฿2,500` และ `reputation -5` ทันที!

🔹 โมเดลธุรกิจที่ H (Model 21): ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำความหนาแน่นสูงและอุโมงค์แช่เยือกแข็ง IQF (Smart Mariculture & IQF Seafood)

- **รหัสระบบ (`id`):** `mariculture_iqf_seafood` | **Archetype:** `4. True Upstream Bio-Cycle` + `1. Perishable Cold-Chain Engine`
- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Requirements & Capital`):**
    - เงินทุนซื้อสินทรัพย์ `coastal_mariculture_farm` หรือสร้างโรงแปรรูป `fac_iqf_seafood_packhouse`: **`2,900,000` สตางค์ (฿29,000)** + ทุนหมุนเวียน **`1,500,000` สตางค์ (฿15,000)**
    - แต้มวิจัย (`minResearch`): `140` | โดเมนความรู้: `food_fermentation >= Lv.2` และ `fleet_coldchain >= Lv.1`
- **2. ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่จะเลือกทำธุรกิจนี้ (`NPC Profile Triggers`):**
    - **บุคลิกภาพ (`personality`):** `conscientiousness >= 60` (ต้องคอยดูค่าออกซิเจนและคุณภาพน้ำทุกวัน), `adaptability >= 55`
    - **ค่านิยม (`values`):** `care >= 55`, `stewardship >= 55`, `income >= 60`
- **3. โปรเซสและกลไกชีวภาพ 5 ขั้นตอน (`5-Stage Mariculture & IQF State Machine`):**

- **Stage 1 (`pond_prep_and_larvae_stocking` — เตรียมบ่อโรยหินปูน/ซีโอไลต์และปล่อยลูกกุ้งแท้):**
  - **กฎเหล็กชีวภาพ:** ต้องใช้ `shrimp_post_larvae` ×2 + `raw_seawater_brackish` ×2 + `limestone_rock` ×1 เท่านั้น! (หากผู้เล่นหรือโค้ดส่ง `fresh_farmed_shrimp` หรือ `iqf_king_shrimp_export_box` มาปล่อยเลี้ยง ฟังก์ชันต้องปฏิเสธทันที เหมือนกฎเมล็ดข้าว!)
- **Stage 2 (`intensive_aeration_and_feeding` — เดินเครื่องตีน้ำและให้อาหารเม็ดลอยน้ำ 4 วันจำลอง):**
  - ทุกวันต้องหักอาหารกุ้ง `aquafeed_floating_pellet` ×1 และค่าไฟเครื่องตีน้ำ เพื่อรักษาค่าออกซิเจนละลายน้ำ (`dissolvedOxygenMgL >= 5.0`)
  - **กลไกวิกฤตออกซิเจนและโรคระบาด:** หากไฟนิคมดับและไม่มีแบตเตอรี่สำรอง/โซลาร์ เครื่องตีน้ำจะหยุดหมุนทำให้ `dissolvedOxygenMgL` ตกต่ำกว่า `3.0` ส่งผลให้กุ้งตายครึ่งบ่อ! หากใช้น้ำยาชีวภัณฑ์ `aquaculture_bacteriophage_shield_liquid` จะป้องกันโรคตายด่วนได้ 100%
- **Stage 3 (`ice_slurry_harvest` — จับกุ้งสดน็อกน้ำแข็งรักษาความสด):**
  - ได้ผลผลิต `fresh_farmed_shrimp` ×6 เข้าคลัง (มีอายุความสด `shelfLifeDays: 2 วัน` ถ้ายืนพื้นไม่มีห้องเย็น)
- **Stage 4 (`peeling_and_iqf_blast_freezing` — ปอกเปลือกผ่าหลังและส่งเข้าอุโมงค์แช่เยือกแข็ง -40°C):**
  - เวลา: `35 นาที` | ความถนัด: `dexterity: 0.40, perceptualSpeed: 0.30, stamina: 0.30`
  - **สมดุลมวลผลพลอยได้:** การแปรรูป `fresh_farmed_shrimp` ×2 + `desalinated_fresh_water` ×1 + `corrugated_board_triple_wall` ×1 ➔ ได้สินค้าสำเร็จรูป **`iqf_king_shrimp_export_box` ×1 และได้เปลือกกุ้ง `shrimp_shell_byproduct` ×1 เข้าคลังจริง!** (นำไปสกัดเป็นสารไคโตซาน `chitosan_biopolymer` ทำผ้าก๊อซห้ามเลือดต่อได้!)
- **Stage 5 (`reefer_export_dispatch` — ส่งออกด้วยตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น):**
  - ขายส่งตลาดญี่ปุ่น (`JP`), ยุโรป (`EU`), หรือนอร์เวย์ (`NO`) ในราคากล่องละ **`฿1,480 – ฿1,820`** (`148,000 – 182,000` สตางค์)

🔹 โมเดลธุรกิจที่ I (Model 26): ดาต้าเซ็นเตอร์ไฮเปอร์สเกล โคโลเคชัน และบริการประมวลผลคลัสเตอร์ AI (AI Data Center & GPU Cloud)

- **รหัสระบบ (`id`):** `datacenter_gpu_colocation` | **Archetype:** `7. Defect-Gated Software & Subscriber Capacity Engine`
- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Requirements & Capital`):**

    - เงินทุนก่อสร้างอาคาร `fac_hyperscale_ai_datacenter` และประกอบตู้แร็ค (`capexSatang`): **`4,800,000` สตางค์ (฿48,000)** + ทุนหมุนเวียนค่าไฟ **`1,800,000` สตางค์ (฿18,000)**
    - แต้มวิจัย (`minResearch`): `350` | โดเมนความรู้: `software_cloud >= Lv.2` และ `power_electronics >= Lv.2`
    - กำลังคนขั้นต่ำ: วิศวกรระบบ/ซอฟต์แวร์ `2 คน` (`engineering >= 45`), ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า/แอร์ `1 คน`
- **2. ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่จะเลือกทำธุรกิจนี้ (`NPC Profile Triggers`):**
    - **บุคลิกภาพ (`personality`):** `openness >= 65`, `ambition >= 60`, `conscientiousness >= 55`
    - **ความถนัด (`aptitudes`):** `analytical: 0.35, numerical: 0.30, composure: 0.20, reactionSpeed: 0.15`
    - **ตัวกระตุ้นจากสถานการณ์เกม:** เมื่อจำนวนสมาชิกแอป SaaS ของบริษัท (`w.softwareBusiness.totalSubscribers`) เต็มเพดานเซิร์ฟเวอร์เดิม หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ `global_cyber_cloud_alert`!
- **3. โปรเซสและกลไกการทำงานจริง (`Process State Machine`):**
    - **Stage 1 (`rack_and_immersion_cooling_build` — ประกอบตู้เซิร์ฟเวอร์ AI และเติมของเหลวหล่อเย็น):**
        - ต้องเบิกสินค้าที่บริษัทผลิตเองหรือซื้อมาจริง: `ai_edge_module` ×2 + `dielectric_coolant_fluid` ×2 + `lfp_grid_rack` ×1 เพื่อเปิดใช้งาน `1 คลัสเตอร์ (ความจุ 100 GPU Units)` (ห้ามเปิดดาต้าเซ็นเตอร์จากตึกเปล่าที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ข้างใน!)
    - **Stage 2 (`b2b_tenant_contract_onboarding` — รับลูกค้าองค์กรเช่าตู้แร็คและเช่า GPU เทรน AI):**
        - ฝ่ายขายหาสัญญาเช่าจากบริษัทภายนอก (`siam_tech`, `tokyo_elec`, `biomed_siam`) จองโควตา `allocatedGpuUnits`
    - **Stage 3 (`24h_thermal_and_uptime_operation` — เดินเครื่อง 24 ชม. ควบคุมอุณหภูมิและ Uptime 99.99%):**
        - ทุกวันหักค่าไฟดาต้าเซ็นเตอร์ตามโหลดการใช้งานจริง และต้องมีน้ำยาหล่อเย็น/แอร์ที่ทำงานปกติ
        - หากอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ (`rackTempCelsius`) พุ่งเกิน `75°C` เพราะขาดการซ่อมบำรุง ระบบจะเกิด `thermalThrottling` รายได้วันนั้นลดลง `-40%` และต้องส่งวิศวกรเข้าไปซ่อมด่วน
    - **Stage 4 (`monthly_cloud_mrr_settlement` — ตัดรอบบิลตามหน่วยประมวลผลที่ใช้จริง):**
        - สร้างรายได้ค่าเช่าคลาวด์และ GPU วันละ **`฿650 – ฿1,200`** ต่อคลัสเตอร์ที่มีลูกค้าใช้งานจริง (`0 ลูกค้า = 0 รายได้ แต่ยังเสียค่าไฟสแตนด์บาย!`)

🔹 โมเดลธุรกิจที่ J (Model 38): ห้องคลีนรูมประกอบดาวเทียมสำรวจโลกขนาดเล็ก (SmallSat/CubeSat) และบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Earth Observation SaaS)

- **รหัสระบบ (`id`):** `smallsat_space_analytics` | **Archetype:** `3. Cleanroom Sterility` + `7. Subscriber Capacity Engine`
- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Requirements & Capital` — Endgame Tier):**
  - เงินทุนสร้างห้อง `fac_smallsat_tvac_cleanroom` (`capexSatang`): **`5,500,000` สตางค์ (฿55,000)** + ทุนหมุนเวียน **`3,000,000` สตางค์ (฿30,000)**
  - แต้มวิจัย (`minResearch`): **`480`** | โดเมนความรู้: `semiconductor_optics >= Lv.3` และ `embedded_iot >= Lv.3`
  - กำลังคนขั้นต่ำ: วิศวกรอาวุโส `2 คน` (`engineering >= 65, precision >= 70`), ช่างประกอบคลีนรูม `2 คน` (`assembly >= 60`), QC `1 คน` (`quality >= 65`)
- **2. ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่จะเลือกทำธุรกิจนี้ (`NPC Profile Triggers`):**
  - **บุคลิกภาพ (`personality`):** `ambition >= 70`, `openness >= 70`, `conscientiousness >= 65`
  - **ค่านิยม (`values`):** `achievement >= 75`, `recognition >= 70`, `learning >= 65`
- **3. โปรเซสและกลไกการทำงานจริง (`Process State Machine – 5 Stages`):**
  - **Stage 1 (`rad_hard_avionics_cleanroom_assy` — ประกอบสมองกลทนรังสีและแผงโซลาร์ในคลีนรูม ISO-5):**
    - เบิก `rad_hard_fpga_chip` ×1, `hall_effect_ion_thruster` ×1, `solar_cell` ×2, `optical_lens` ×2, `aluminium_profile` ×1 | เวลา: `110 นาที`
    - บังคับ `sterilityIndex >= 85%`
  - **Stage 2 (`tvac_and_shaker_qualification` — ทดสอบเขย่าแรงสั่นสะเทือนจรวดและอบสุญญากาศความร้อน-เย็นจัด -150°C ถึง +120°C):**
    - เวลา: `60 นาที` | เบิกใช้ก๊าซ `ultrapure_helium_xenon_gas` ×1 และไนโตรเจนเหลว `nitrogen_gas_nm3` ×2
    - หากตรวจพบจุดบัดกรีร้าวในการทดสอบเขย่า ต้องถอดซ่อมในคลีนรูมทันที (เพราะถ้าส่งขึ้นสู่วงโคจรแล้วเสีย จะเคลมไม่ได้และเสียเงินชดเชยทั้งดวง!)
  - **Stage 3 (`launch_manifest_integration` — บรรจุเข้ากระเปาะส่งมอบให้ฐานปล่อยจรวดคู่ค้า):**
    - หากเป็นการรับจ้างสร้างดาวเทียมให้ลูกค้า (`earth_observation_cubesat_6u`) รับเงินงวดสุดท้าย รวมมูลค่าสัญญา **`฿3,850 – ฿4,700` (`385,000 – 470,000` สตางค์)** ต่อดวง
  - **Stage 4 (`orbital_constellation_telemetry` — ส่งดาวเทียมของบริษัทเองขึ้นสู่วงโคจรและขายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม):**
    - ดาวเทียมที่บริษัทสร้างและจ่ายค่าปล่อยจรวด (`฿1,500`) ส่งขึ้นวงโคจร จะเข้าสู่ `w.spaceBusiness.activeSatellites` (มีอายุภารกิจในวงโคจร `90 วันจำลอง` และใช้เชื้อเพลิงซีนอนรักษาวงโคจร)

- สร้างรายได้จากการขายข้อมูลพยากรณ์พืชผลเกษตร การเดินเรือ และคาร์บอนเครดิตให้ลูกค้าสมาชิก (`telemetrySubscribers`) พร้อมมอบโบนัสให้แปลงเกษตรและกองเรือของบริษัทตัวเองไม่โดนภัยธรรมชาติแบบไม่รู้ตัว!

🔹 โมเดลธุรกิจที่ K (Model 51): สถาบันการเงินห่วงโซ่อุปทาน แฟคตอริ่งรับซื้อลูกหนี้การค้า และประกันภัยขนส่งทางทะเล (Supply Chain Finance & Cargo Insurance)

- **รหัสระบบ (`id`):** `supply_chain_factoring_insure` | **Archetype:** `8. Working-Capital Arbitrage & Credit Risk Engine`
- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Requirements & Capital`):**
  - ต้องชำระหนี้ธนาคารเริ่มต้นจนเหลือ **`debt === 0`** แล้วเท่านั้น! (บริษัทที่ยังมีหนี้ท่วมหัวห้ามตั้งตัวเป็นสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้คนอื่นเด็ดขาด!)
  - เงินสดอิสระขั้นต่ำ (`uncommittedCashSatang`): **`>= 6,000,000` สตางค์ (฿60,000)** และมีค่าชื่อเสียง `reputation >= 65`
  - อาคารบังคับ: `fac_exec_board_treasury_annex` (อาคารบริหารและการเงิน)
  - กำลังคนขั้นต่ำ: ฝ่ายบัญชี/การเงินอาวุโส `2 คน` (`admin >= 55`, ความถนัด `numerical >= 65, uncertaintyReasoning >= 60, problemSensitivity >= 60`)
- **2. ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่จะเลือกทำธุรกิจนี้ (`NPC Profile Triggers`):**
  - **บุคลิกภาพ (`personality`):** `prudence >= 60`, `analytical >= 65`, `ambition >= 60`
  - **ค่านิยม (`values`):** `income >= 70`, `influence >= 65`, `security >= 60`
- **3. โปรเซสและกลไกการเงินที่รักษาสมการบัญชีปิด 100% (`Closed-Loop Financial State Machine`):**
  - **บริการที่ 1: รับซื้อลดใบแจ้งหนี้การค้า B2B (`Invoice Factoring`):**
    1. ซัพพลายเออร์ภายนอกที่มีใบแจ้งหนี้รอเก็บเงินในอีก `7 วัน` มูลค่าหน้าตั๋ว `faceValueSatang = 1,000,000` (฿10,000) มาขอขึ้นเงินสดด่วน
    2. นักวิเคราะห์การเงินของบริษัทตรวจความเสี่ยง (`creditScore` ของลูกหนี้ + สถานการณ์เศรษฐกิจโลก)
    3. หากอนุมัติ: บริษัทจ่ายเงินสดออกไปจริง `advancePaidSatang = 940,000` (฿9,400 — หักส่วนลด `6%`) โดยตัดจาก `w.finance.cash` และบันทึกสินทรัพย์ลูกหนี้แฟคตอริ่งใน `w.tradeFinance.activeNotes`
    4. เมื่อครบ 7 วัน:
       - **กรณีปกติ (92%–98% ตามความแม่นยำของนักวิเคราะห์):** ลูกหนี้ชำระเงินเต็มจำนวน `1,000,000` สตางค์ คืนเงินต้น `940,000` และรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเงิน `60,000` สตางค์ (`฿600`)!
       - **กรณีเกิดวิกฤตสงคราม/ลูกหนี้ล้มละลาย (ถ้าคนวิเคราะห์มี `uncertaintyReasoning` ต่ำแล้วไปรับตั๋วเสี่ยงสูง):** เก็บหนี้ได้เพียงบางส่วนหรือล่าช้า เกิดผลขาดทุนจริงตามหลักการเงิน!

- **บริการที่ 2: รับประกันภัยตู้สินค้าทางทะเล (`Marine Cargo Insurance Underwriting`):**
    1. รับเบี้ยประกันภัยขนส่ง (`premiumSatang` เช่น `฿450` ต่อเที่ยวเรือ) เข้าบัญชีสำรองประกันภัย (`unearnedPremiumReserveSatang`)
    2. หากเรือเดินทางถึงปลายทางปลอดภัย (ไม่มีเหตุการณ์ `red_sea_blockade_war` หรือ `global_port_congestion_crisis` โจมตีเที่ยวนั้น): รับรู้เบี้ยประกันเป็นรายได้สุทธิ 100%
    3. หากเกิดเหตุเรือติดคลองสุเอซหรือสินค้าเสียหายระหว่างทาง: บริษัทต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน (`claimPayoutSatang` เช่น `฿2,200`) จากกองทุนสำรองประกันภัย!

🔹 โมเดลธุรกิจที่ L (Model 55): ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ สร้างโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า และสัมปทานสาธารณูปโภค (Smart Industrial Estate Developer)

- **รหัสระบบ (`id`):** `industrial_estate_developer` | **Archetype:** `8. Real Estate Leasing & Captive Utility Synergy Engine`
- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Requirements & Capital`):**
    - เงินทุนซื้อที่ดินเฟสขยายและวางผังเขื่อนกันน้ำท่วม (`capexSatang`): **`6,500,000` สตางค์ (฿65,000)**
    - ต้องมีความสามารถผลิตหรือจัดหา **วัสดุก่อสร้างของจริง** (`precast_reinforced_wall_panel` ×2, `prefab_steel_warehouse_truss` ×2, `lv_factory_switchgear_panel` ×1) เพื่อนำมาสร้างโรงงานมาตรฐาน (`Ready-Built Factory Unit`)
- **2. โปรเซสและกลไกการทำงานจริง (`Process State Machine`):**
    - **Stage 1 (`factory_unit_construction` — เบิกแผ่นพรีคาสต์โครงเหล็ก และตู้ไฟมาประกอบเป็นโรงงานมาตรฐาน):**
        - ใช้แรงงานช่างก่อสร้างและวิศวกรของบริษัททำงาน `180 นาที` หักวัสดุก่อสร้างออกจากคลังจริง (ไม่เสกตึกจากเงินเปล่า!)
    - **Stage 2 (`tenant_corp_onboarding` — คัดเลือกบริษัท NPC คู่ค้าเข้ามาเช่าโรงงาน):**
        - บริษัทภายนอก (เช่น `tokyo_elec`, `cp_health`, `siam_aero_robotics`) ทำสัญญาเช่าโรงงาน วางเงินประกันการเช่า (`leaseDepositLiabilitySatang`)
    - **Stage 3 (`monthly_rent_and_captive_utility_billing` — เก็บค่าเช่าและขายไฟ-น้ำ-ก๊าซให้ผู้เช่า):**
        - ผู้เช่าจ่ายค่าเช่าโรงงานรายสัปดาห์ + ซื้อไฟฟ้าจาก `solarPlant`, น้ำบริสุทธิ์จาก `waterPlant`, และก๊าซไนโตรเจนของบริษัทเราตามปริมาณที่โรงงานผู้เช่าเดินเครื่องจริง!
        - **โบนัส Synergy พิเศษ:** เมื่อบริษัทผู้เช่ามาตั้งโรงงานอยู่ในนิคมของเรา เวลาเราสั่งซื้อวัตถุดิบหรือส่งมอบสินค้าให้บริษัทนั้น **`Lead Time` จะลดลงเหลือเพียง 15 นาที (ส่งข้ามรั้วโรงงานข้างๆ ได้เลย!) และประหยัดค่าขนส่ง 100%!**

💻 ส่วนที่ 4: โครงสร้าง JSON / JS Schema มาตรฐานสำหรับใส่ใน `COMPANY_SOURCE/js/data.js`

AI ที่รับหน้าที่เขียนโค้ดสามารถใช้โครงสร้างออบเจกต์มาตรฐานด้านล่างนี้ในการลงทะเบียนทุกโมเดลธุรกิจใหม่ลงใน `D.BUSINESS_PROCESS_MODELS` และ `D.BUSINESS_ENTRY_CATALOG`:

```javascript
// โครงสร้างมาตรฐานสำหรับ D.BUSINESS_ENTRY_CATALOG ใน COMPANY_SOURCE/js/data.js
D.BUSINESS_ENTRY_CATALOG = {
  metals_extrusion_scrap: {
    id: "metals_extrusion_scrap",
    nameTh: "9. ธุรกิจโรงถลุงโลหะ รีดโพรไฟล์อะลูมิเนียม และวงจรหลอมเศษโลหะ",
    archetype: "thermal_furnace_tooling",
    icon: "🔩",
    // 1. เกณฑ์เงินทุน (หน่วย: สตางค์จำนวนเต็ม)
    entryTiers: {
      pilot_extrusion: {
        labelTh: "ขั้นที่ 1: ซื้อแท่งโลหะมารีดโพรไฟล์และกลึงชิ้นส่วน (Extrusion Pilot)",
        capexSatang: 1800000,                // ฿18,000
        workingCapitalBufferSatang: 1200000, // ฿12,000
        minResearch: 60,
        requiredDomain: { id: "metal_machining", minLevel: 1 },
        requiredFacilityPlot: null           // ใช้สายการผลิตในโรงงานหลักได้
      },
      full_smelter_foundry: {
        labelTh: "ขั้นที่ 2: เปิดเตาถลุงแร่บ็อกไซต์/เหล็ก และรีไซเคิลเศษโลหะครบวงจร",
        capexSatang: 3800000,                // ฿38,000
        workingCapitalBufferSatang: 2000000, // ฿20,000
        minResearch: 140,
        requiredDomain: { id: "metal_machining", minLevel: 2 },
        requiredFacilityPlot: "refineryMill"
      }
    },
    // 2. เกณฑ์กำลังคนและทักษะขั้นต่ำ
    workforceRequirements: [
      { role: "assembler", skillId: "assembly", minSkillLevel: 30, count: 2 },
      { role: "inspector", skillId: "quality", minSkillLevel: 25, count: 1 }
    ],
    // 3. น้ำหนักจิตวิทยาของ CEO ที่ใช้คำนวณใน evaluateExecutiveBoardAndBusinessEntry
    ceoPsychWeights: {
      personality: { ambition: 0.30, riskTaking: 0.25, conscientiousness: 0.25,
prudence: -0.15 },
      values: { achievement: 0.35, craftsmanship: 0.35, income: 0.30 },
```

```
      aptitudes: { analytical: 0.40, organization: 0.30, numerical: 0.30 }
    },
    // 4. ขั้นตอนโปรเซสและน้ำหนักความถนัด 30 มิติ (human-core.js)
    processStages: [
      {
        stageId: "charge_and_billet_prep",
        nameTh: "คัดเกรดแร่/เศษโลหะและเตรียมแท่งบิลเล็ต",
        stationType: "raw_shelves",
        minutes: 20,
        workload: 0.70,
        hazard: 0.35,
        complexity: 0.45,
        aptitudeWeights: { strength: 0.30, stamina: 0.25, organization: 0.25,
attention: 0.20 }
      },
      {
        stageId: "smelting_and_extrusion",
        nameTh: "เดินเตาหลอมไฟฟ้าและอัดรีดโพรไฟล์ผ่านแม่พิมพ์",
        stationType: "reflow",
        minutes: 45,
        workload: 0.80,
        hazard: 0.60,
        complexity: 0.65,
        utilityCostSatang: 18000,
        aptitudeWeights: { controlPrecision: 0.35, stamina: 0.25, composure: 0.20,
reactionSpeed: 0.20 }
      },
      {
        stageId: "ultrasonic_nd_qc",
        nameTh: "ส่องตรวจโพรงอากาศและความแข็งแรงด้วยอัลตราโซนิก",
        stationType: "qa",
        minutes: 18,
        workload: 0.40,
        hazard: 0.15,
        complexity: 0.70,
        aptitudeWeights: { problemSensitivity: 0.40, precision: 0.30,
visualAcuity: 0.30 }
      },
      {
        stageId: "anodizing_and_bundling",
        nameTh: "ชุบผิวอโนไดซ์และมัดล็อตส่งมอบ",
        stationType: "packing",
        minutes: 12,
        workload: 0.55,
        hazard: 0.25,
        complexity: 0.40,
        aptitudeWeights: { dexterity: 0.35, coordination: 0.35, stamina: 0.30 }
      }
```

```
    ],
    // 5. การเชื่อมโยงวัตถุดิบ ผลพลอยได้ และสินค้าปลายน้ำ
    upstreamInputs: ["bauxite_ore", "iron_ore", "limestone_rock", "soda_ash",
"metal_scrap_kg"],
    intermediateOutputs: ["alumina_powder", "aluminium_ingot",
"aluminium_profile", "steel_coil", "rebar_steel"],
    byproductsAndWaste: { red_mud_slag: 1 },
    unlockedProducts: ["solar_mounting_rail_kit", "extruded_ev_battery_tray",
"prefab_steel_warehouse_truss", "anodized_alu_window_frame"],
    connectedSectors: ["energy_epc_esco", "automotive_oem_tooling",
"readymix_and_precast_plant"]
  }
};
```